TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie

À RETENIR

- FDG = 1er radiopharmaceutique émetteur de positons utilisé (AMM en **1998**) ; analogue du glucose (OH en C2 remplacé par ^{18}F).
- Mécanisme : transport par les GLUT → phosphorylation par l'**hexokinase** → **FDG-6-P piégé** dans la cellule (effet Warburg = glycolyse aérobie).
- ^{18}F : positon de **0,633 MeV**, période **109,8 min** ; dose efficace **19 µSv/MBq**.
- CI : **grossesse**, allergie/hypersensibilité ; allaitement suspendu au moins **12 h** (pas une CI).
- Préparation : jeûne ≥ **4 h** (idéalement **6 h**), glycémie **< 1,25 g/L** (1,25–2 g/L : attendre + hydrater ; > 2 g/L : reprogrammer), repos **45–60 min** après injection.
- Délais : **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie, **4–6 mois** après radiothérapie (2–3 mois).
- Acquisition à **60 min** post-injection, de la base du crâne aux mi-cuisses ; reconstruction itérative.
- Plus petite tumeur décelée ≈ **5 mm** (effet de volume partiel) ; détection = couple taille/avidité.
- Faux négatifs : diabète/hyperglycémie, tumeurs bien différenciées ou lentes (rein), phosphatase (CHC). Faux positifs : thymus, MO, chirurgie, infection/inflammation, graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde.

I. Informations et définitions préalables

- Premier radiopharmaceutique émetteur de positons utilisé ; **AMM en 1998**.
- Appareillage de détection spécialement adapté : détecteurs qui localisent les 2 photons émis simultanément après désintégration d'un atome de fluor 18 et annihilation des positons après un parcours **< 1 mm**.
- Détection en coïncidence avec une **fenêtre de coïncidence très courte**.
- **Effet Warburg** : métabolisme anormal des cellules cancéreuses qui consiste à transformer le glucose en lactate même en présence d'oxygène → **glycolyse aérobie**.

II. Indications (SFMN +++)

A. Toute pathologie maligne (avidité non spécifique)

Objectif	Indications
1. Diagnostic	1. Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé. 2. ADP cervicale métastatique d'origine inconnue. 3. Recherche d'un primitif inconnu : syndrome paranéoplasique, lésion suspecte à la radio, ↑ marqueur tumoral… 4. Guide la biopsie.
2. Stadification	1. Lymphome malin. 2. Cancer primitif pulmonaire et détection des métastases pulmonaires. 3. Récidive de cancer colorectal. 4. Tumeurs des voies aérodigestives supérieures. 5. Pour orienter les prélèvements biologiques. 6. Mélanome, cancer ORL.
3. Suivi de la réponse thérapeutique	1. Lymphome malin. 2. Cancer des VADS.
4. Détection des récidives	1. Lymphome malin. 2. Cancer primitif pulmonaire. 3. Cancer des VADS. 4. Cancer colorectal. 5. Mélanome. 6. Cancer du sein, de l'œsophage, des voies biliaires, du pancréas, de l'ovaire, du testicule, de l'utérus ; sarcome.

B. Pathologie bénigne, notamment inflammatoire

- Histiocytose, sarcoïdose (cardiaque, neurosarcoïdose…), vascularites…
- Pour plus de détails : voir la mise au point « histio » (histiocytose).

III. Contre-indications

1. **Grossesse**.
2. Allergie ou hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

> **NB** — L'allaitement n'est pas une CI, mais il doit être arrêté pendant **12 h**.

IV. Réalisation de l'examen

1. Informations souhaitables pour un examen de qualité

1. Identité du patient : nom, prénom, âge.
2. Motif de l'examen (examen justifié).
3. Éventuelle CI.
4. ATCD médicaux, chirurgicaux, traumatiques et traitement en cours (corticoïdes, facteurs de croissance).
5. Diabète (DT1, DT2, insuline), hyperglycémie (↓ sensibilité de l'examen).
6. Rechercher la présence d'un épisode infectieux.
7. Signes fonctionnels + recueil des examens complémentaires : biologie, radiologie (morphologique / fonctionnelle), anatomopathologie.
8. Respecter un délai de **1 mois** après la chirurgie ou la chimiothérapie (noté « 6 S » : 6 semaines).
9. Respecter un délai de **4–6 mois** après la radiothérapie (2–3 mois).

2. Préparation du patient

1. Le patient doit être informé de la nature et du déroulement de l'examen.
2. Patient **à jeun depuis au moins 4 h** ; un jeûne de **6 h** permet une meilleure qualité d'image.
3. Une bonne **hydratation** avant l'examen et entre l'injection et l'acquisition.
4. Prise du poids et de la taille.
5. **Glycémie capillaire** effectuée avant l'injection du ^{18}F-FDG :
   - doit être **< 1,25 g/L** ;
   - entre **1,25 et 2 g/L** : attente + bonne hydratation ;
   - **> 2 g/L** : reprogrammer ;
   - si injection d'insuline : délai de **2 à 3 h** entre l'injection d'insuline et l'injection de FDG.
6. Le patient est installé en position allongée ou semi-allongée.
7. Pas d'effort musculaire pendant au moins **15 min** avant l'injection (confort musculaire + confort thermique).
8. L'injection se fait dans une perfusion de chlorure de sodium isotonique placée de préférence au niveau du **bras controlatéral à la tumeur** si elle est connue.
9. Après l'administration, le patient doit rester allongé au **repos strict**, sans lire ni parler, pendant **45–60 min**.
0. Acquisition des images.

Prémédication :

- β-bloquant ou myorelaxant chez les anxieux ;
- diurétiques : furosémide (Lasilix) si masse pelvienne.

3. Précautions

- **Effets secondaires** : aucun décrit à ce jour.
- **Mises en garde** :
  - enfant : réduction de l'activité injectée ;
  - femme en âge de procréer : il est nécessaire de vérifier l'absence de grossesse ;

    - allaitement : suspendu pendant au moins **12 h**.
- **Interactions médicamenteuses** : certains médicaments interfèrent avec la qualité de l'image :
    - modificateurs de la glycémie : corticoïdes ;
    - réactivation de la moelle osseuse : facteurs de croissance ;
    - chimiothérapie (et, dans le récapitulatif : radiothérapie, immunothérapie).
- **Conservation** : à l'intérieur de sa protection en plomb ; ne pas dépasser la date et l'heure limites d'utilisation.

V. Radiopharmaceutique

1. Caractéristiques physiques

- Le fluor 18 se désintègre en **oxygène 18 (stable)** par émission de positons d'énergie **0,633 MeV**, suivie de l'émission des 2 photons d'annihilation de **0,511 MeV** à **180°** l'un de l'autre.
- Période physique du fluor 18 : **109,8 min**.
- Obtenu grâce à un **cyclotron**.

2. Caractéristiques du FDG

- Analogue du glucose où le **groupement hydroxyle en C2** est remplacé par un atome de ^{18}F.
- Les cellules tumorales malignes présentent un fonctionnement exagéré de la glycolyse, résultant d'une ↑ des capacités de transport membranaire du glucose et d'une ↑ de l'activité des principales enzymes contrôlant la glycolyse.
- Le FDG, une fois transporté dans la cellule maligne après liaison aux protéines de transport membranaire du glucose, subit l'action de l'**hexokinase**, première enzyme de la glycolyse, pour donner le **FDG-6-phosphate**.
- L'enzyme suivante ne peut pas agir sur le FDG-6-P, qui reste **bloqué à l'intérieur de la cellule** et peut être repéré en TEP grâce au fluor 18 qui le marque.
- Insuline : ↑ GLUT4.

3. Préparation du radiopharmaceutique

- Spécifique au centre de médecine nucléaire.
- Solution injectable stérile.
- Soit livrée par une firme, prête à l'emploi, soit préparée localement si disposition d'un cyclotron.
- Monodose ou multidose.

4. Contrôle de qualité du MRP avant l'injection

- La solution doit être **limpide et incolore ou légèrement jaunâtre**.
- Contrôler le **pH**, ainsi que la présence de photons de dématérialisation (annihilation) d'énergie **511 keV**.

5. Dosimétrie

Dose efficace : **19 µSv/MBq**.

6. Activité injectée

- Dépend du type de détecteur (**TEDC** : tomographie d'émission avec détection de coïncidence).
- Plus faible en TEDC.

VI. Acquisition des images

1. Contrôle de qualité et réglage de la machine

- S'assurer que le système d'acquisition présente une réponse optimale pour la réalisation de l'examen :
    - TEDC : stabilité de la réponse des détecteurs ;
    - TEP dédiée : fonctionnement du circuit de détection en coïncidence.
- Vérifier que le blindage des détecteurs est satisfaisant à **511 keV**.
- Vérifier les dispositifs d'atténuation ainsi que les algorithmes de correction d'atténuation.

- Calibration des matrices nécessaires à la normalisation des images de transmission.
- Vérifier le pic d'absorption totale.
- S'assurer que le taux de comptage incident au niveau du détecteur répond aux spécifications fournies par le constructeur.

2. Séquences d'images

- Début d'acquisition **60 min** post-injection du FDG, chez un patient allongé au repos, après avoir vidé la vessie.
- Le champ dépend de l'indication : de la **base du crâne jusqu'aux mi-cuisses**, en commençant par la partie inférieure du corps (ou corps entier selon l'indication).
- Il est conseillé de **corriger l'atténuation**, surtout au niveau du thorax.
- Acquisition d'images de transmission à l'aide d'une source externe au patient : émetteur γ, émetteur de positons ou source de rayons X (TEP-TDM), qui entraîne soit un allongement significatif de la durée d'examen.

VII. Traitement des images

- Reconstruction par algorithme **itératif** (meilleur résultat).
- Filtrage avant ou après reconstruction.
- Méthode de quantification : **SUV** (valeur standardisée de la fixation) : rapporte l'activité de la lésion par gramme de tissu à l'activité injectée et à la masse corporelle.
  - De nombreuses corrections ont été proposées pour tenir compte de la **masse maigre** du patient, de la **glycémie** et de l'**effet de volume partiel**.
- Aide à la caractérisation des lésions, à déterminer le pronostic et à mesurer la variation induite précocement par le traitement : chimiothérapie ou hormonothérapie.

VIII. Interprétation de l'examen

1. Aspect normal

- **Cerveau** : fixation intense car le glucose constitue son substrat énergétique essentiel.
- **Muscles et myocarde** : consomment aussi le glucose, en concurrence avec les catabolites des graisses ; pour diminuer la fixation myocardique et musculaire, l'injection est faite à jeun et au repos musculaire (jeûne plus prolongé, régime sans carbohydrates et riche en graisses ou protéines…).
- **Système urinaire** : voie d'élimination.
- Fixation d'intensité plus faible : cavité buccale, pharynx (anneau de Waldeyer), foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle osseuse.

2. Aspect pathologique

- Apparaît sous forme d'un **foyer hyperactif**.
- La taille limite dépend des propriétés métaboliques de la tumeur : seules les tumeurs les plus actives sont décelables lorsqu'elles sont infracentimétriques.
- La plus petite tumeur décelée a un diamètre de **5 mm**, mais la sensibilité est réduite (**effet de volume partiel**).
- La qualité de détection dépend du **couple taille / avidité** de la tumeur pour le glucose et son analogue le FDG : les tumeurs agressives ou mal différenciées fixent davantage que les cancers bien différenciés ou les cancers à cinétique de croissance lente (**cancer du rein**).
- Certains tissus et certaines tumeurs (**hépatocytaires**) possèdent une **phosphatase** pouvant induire une déphosphorylation du FDG-6-P ; le FDG obtenu peut rediffuser à l'extérieur de la cellule, créant des **faux négatifs**.

3. Comparaison ou fusion des images de diverses modalités

- Plus sensible et plus spécifique que l'imagerie conventionnelle pour déceler le tissu cancéreux.
- Aide à repérer les foyers cancéreux qui se détachent du bruit de fond et des autres structures.

- Comparer les images FDG et TDM/IRM, plus riches en détails et en rapports anatomiques.

IX. Artéfacts et sources d'erreurs

1. Zone hyperactive **en étoile** au voisinage des organes actifs ou des implants métalliques si la TDM est utilisée pour la correction d'atténuation.
2. **Diabète sucré** : compétition entre le glucose endogène et le FDG ; altération de la pénétration intracellulaire des hydrates de carbone en cas de carence ou de résistance à l'insuline.
3. **Hyperglycémie liée aux corticoïdes** : décharge d'insuline avec hyperfixation du FDG dans les muscles.
4. Mauvaise interprétation des **fixations physiologiques**.

Faux positifs	Faux négatifs
Thymus, moelle osseuse, chirurgie, adénome parathyroïdien, thyroïde, infection/inflammation, graisse brune.	Diabète… ; tumeurs peu avides ou de petite taille (effet de volume partiel), cinétique de croissance lente (rein), phosphatase (CHC).

Schéma récapitulatif (fiche flash des notes)

Étape	Points clés
Avant l'examen	Allaitement : pas une CI mais arrêt pendant 12 h. ATCD : DT1, DT2, infection. Traitements : corticoïdes (↑ insuline), facteurs de croissance, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. Poids, taille, glycémie. Confort musculaire + confort thermique.
Injection	NaCl + MRP → perfusion (bras controlatéral). Prémédication : β-bloquant, Lasilix.
CQ du MRP	Limpide et incolore ou légèrement jaunâtre ; pH ; photon de dématérialisation. Dosimétrie : 19 µSv/MBq. TEDC = tomographie d'émission avec détection de coïncidence.
CQ de la machine	Algorithme de correction d'atténuation ; calibration des matrices ; vérifier le pic d'absorption totale.
Traitement des images	Reconstruction par algorithme itératif (meilleur résultat) → filtrage.
Interprétation (physiologique)	Cerveau, cœur, muscles, voies urinaires, anneau de Waldeyer ; foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, MO.
Pathologique	Couple avidité/taille (5 mm) ; effet de volume partiel ; cinétique de croissance ↓ → rein ; phosphatase → CHC.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Par quel mécanisme le FDG est-il piégé dans la cellule tumorale ?	Phosphorylation par l'hexokinase en FDG-6-P, non métabolisé par l'enzyme suivante.
2. Conduite à tenir selon la glycémie avant injection ?	< 1,25 g/L : injecter ; 1,25–2 g/L : attendre + hydrater ; > 2 g/L : reprogrammer ; insuline : délai 2–3 h.
3. Durée du jeûne et du repos post-injection ?	Jeûne ≥ 4 h (6 h idéal) ; repos strict 45–60 min ; acquisition à 60 min.
4. Délais à respecter après traitement ?	1 mois après chirurgie ou chimiothérapie ; 4–6 mois après radiothérapie (2–3 mois).
5. Dose efficace du ^{18}F-FDG ?	19 µSv/MBq.
6. Pourquoi le CHC peut-il être faux négatif ?	Présence de phosphatase → déphosphorylation du FDG-6-P et rediffusion hors de la cellule.
7. Effet d'une hyperglycémie liée aux corticoïdes ?	Décharge d'insuline → hyperfixation musculaire du FDG.
8. Citer des causes de faux positifs.	Thymus, MO, chirurgie, adénome parathyroïdien, thyroïde, infection/inflammation, graisse brune.